அறிவியல் தொழில்நுட்பம்

இந்தியா, அறிவியல் ஆய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை வளர்த்தெடுப்பதில் பல முன்னேற்றங்களை எட்டியுள்ளது. விடுதலைக்கு முன்னர் இந்தியாவிலிருந்த ஒரேயொரு அறிவியல் ஆய்வு நிறுவனம் 1909இல் J.R.D. டாட்டா மற்றும் மைசூர் மகாராஜா ஆகியோரின் நிதியுதவியில் பெங்களூருவில் அமைக்கப்பட்ட இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (Indian Instititute of Science – IISc) மட்டுமேயாகும்.



இந்திய அறிவியல் நிறுவனம், பெங்களூரு

1945இல் முனைவர் ஹோமி J. பாபா என்பாரின் முன்னெடுப்பில், டாட்டா என்பவரின் நிதியுதவியுடன் டாட்டா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (Tata Institute of Fundamental Research – TIFR) நிறுவப்பெற்றது. கணிதம் மற்றும் அறிவியல் ஆகிய துறைகளில் ஆய்வுகளை ஊக்குவிப்பதற்காக இது அமைக்கப்பட்டது. புனேயில் அமைக்கப்பட்ட தேசிய வேதியியல் ஆய்வகம் (National Chemical Laboratory), புதுதில்லியில் அமைக்கப்பட்ட தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகம் (National Physics Laboratory) ஆகியவை நாடு விடுதலை பெற்ற காலத்தில் முதன்முதலாக அமைக்கப்பட்டவை ஆகும். அது முதலாக அறிவியல் துறையின் வானியற்பியல் (astrophysics), மண்ணியல் (geology) / நிலவியல் சார் இயற்பியல் (geo–physics), உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் (cellular and molecular biology), கணித அறிவியல்கள் (mathametical sciences) மற்றும் பல பிரிவுகளில் ஆய்வினை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து பெருகின.

அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் (Council of Scientific and Industrial Research – CSIR) எனும் ஒரு குடையின் கீழ் பெரும்பாலான ஆய்வு நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவ்வமைப்பு (CSIR) பயன்பாட்டு அறிவியல் (Applied sciences) களங்களான இயந்திரங்கள், மருந்துகள், விமானங்கள் ஆகியவை குறித்த மேம்பட்ட ஆய்வினை முன்னெடுக்கிறது.

அணுசக்தி ஆணையமானது அணு அறிவியலின் வளர்ச்சிக்கு மைய முகமையாகத் (nodal agency) திகழ்கிறது. அணுசக்தி உற்பத்தி அணு ஆயுத உற்பத்தி ஆகிய இரண்டின் மீதும் கவனம் செலுத்தும். அது போர்த்திறம் சார்ந்த முக்கியத்துவம் பெற்றதாகும். அறிவியல் சார்ந்த ஆய்வுகளுக்காக பல நிறுவனங்களுக்கு அணுசக்தி ஆணையம் நிதியளிக்கிறது.

ஆய்வும் வளர்ச்சியும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லும்படி விரிவடைந்திருக்கும் மற்றொரு துறை வேளாண்மை ஆகும். இத்துறையில் நடைபெறும் ஆய்வுகளை இந்திய வேளாண் ஆய்வுக் கழகம் (Indian Council of Agricultural Research – ICAR) ஒருங்கிணைக்கிறது. இதன் ஆய்வுகள், அடிப்படை வேளாண்மை குறித்து மட்டுமல்லாமல், துணை நடவடிக்கைகளாக மீன்வளர்ப்பு, வனங்கள், பால்வளம், தாவர மரபியல், உயிரி–தொழில்நுட்பம், பல்வேறு பயிர் வகைகளான நெல், உருளைக்கிழங்கு, கிழங்கு வகைகள், பழங்கள் மற்றும் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகிய நடவடிக்கைகளையும் இவ்வமைப்பு மேற்கொள்கிறது. வேளாண் பல்கலைக்கழகங்களும் கல்வி கற்பித்தல், வேளாண் நடைமுறைகள் குறித்த ஆய்வு ஆகியவற்றில் செயலாக்கத்துடன் ஈடுபட்டுள்ளன. இந்தியாவில் 67 வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 3 பல்கலைக்கழகங்கள் தமிழகத்தில் அமைந்துள்ளன.



IIT, சென்னை

இந்தியத் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் (Indian Institute of Technology – IITs) பொறியியலின் வெவ்வேறு பிரிவுகளுக்காக நிறுவப்பெற்ற சிறப்பு நிறுவனங்களாகும். முதல் IIT கரக்பூரில் நிறுவப்பெற்றது. தொடர்ந்து டெல்லி, பம்பாய், கான்பூர் மற்றும் சென்னை ஆகிய இடங்களில்

12th_History_TM_Unit_9_V2.indd 141 2/4/2020 10:54:11 AM